量子论文雷达 · 2026年11月14日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅ （72h 内）	144 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	67 条

新增（未推送过）**162** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **12** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Sparse Hamiltonian simulation with optimal dependence on the maximum column Euclidean norm**
   `量子算法` · #1 · AI 8.8/10 · 11-11
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 稀疏 Hamiltonian 模拟查询复杂度去掉次多项式开销，对最大列范数依赖与 Low 下界匹配，精度与元素幅度依赖显式。上界与下界对齐，是近最优模拟的可靠进展。
   > `Hamiltonian模拟` `近最优` `查询复杂度` `下界`

2. **Trading Memory for Depth: Tight Bounds for LCU Block-Encodings**
   #2 · AI 8.5/10 · 11-11
   作者：Sebastian Issel
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 给出g分支LCU块编码select深度的紧界Θ(C+log(g·maxn,m))，并通过多处理器调度归约证明工作下界可达，量化了深度-内存权衡，对QSVT与Hamiltonian simulation框架有直接复用价值。
   > `LCU` `块编码` `紧界` `QSVT`

3. **Root-sparsity scaling for Hamiltonian simulation, differential equations and linear-system solvers**

量子算法 · #3 · AI 8.5/10 · 11-10
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用 Cayley walk 与既有算法结合，在矩阵查询复杂度上达到与联合下界匹配的界，并讨论稀疏访问下界。复杂度最优性交代清楚，属近最优线性系统求解，值得精读。
> 量子线性代数 近最优算法 下界 Hamiltonian模拟

4. **Exact Quantum Algorithms for Composed Boolean Functions**
量子算法 · #4 · AI 7.8/10 · 11-12
作者：Gagan Chiruvella、Chandrima Kayal、Rajat Mittal 等
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 给出布尔函数块复合的精确量子查询上界，区分精确查询复杂度与多项式次数两种参数，并用于递归三元 NAE 得到指数改进。构造具体、参数清晰，对查询复杂度研究有参考价值。
> 量子查询复杂度 精确算法 布尔函数 上界

5. **The form of dissipation shapes what a quantum reservoir remembers**
QRC · #5 · AI 7.5/10 · 11-11
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 系统比较八种耗散通道在固定哈密顿量下对量子储备池记忆容量的影响，用精确矩而非采样估计容量，直接切中QRC记忆容量主线；但仅五自旋全连接、规模扩展性未定，结论偏数值。
> QRC 耗散 记忆容量

6. **Scalable Compilation of Resource-Efficient Tapers for High-Confidence Quantum Phase Estimation**
量子算法 · #6 · AI 7.0/10 · 11-11
作者：David Raveh、Andrew Sornborger、Yiğit Subaşı 等
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 针对高置信度tapered QPE，用张量网络可扩展地编译taper态制备电路，缓解ancilla开销，属QPE实际可实现性改进；但未给出相对标准QPE的端到端资源严格比较。
> QPE 编译 张量网络

7. **Efficient computation of PEPS gradients for optimized quantum state preparation on 2D topologies**
量子算法 · #7 · AI 6.5/10 · 11-12
作者：Illia Lukin、Vladyslav Bohun、Maciej Koch-Janusz
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用2D PEPS梯度优化做拓扑感知的态制备，给出高效PEPS梯度计算流程，属态制备子程序的可实现性工作；但缺少与既有1D MPS方法的严格复杂度或资源对比，偏工程优化。
> 态制备 PEPS 张量网络

8. **Multi-particle quantum walk search on a two-dimensional lattice**
   量子算法 • #8 • AI 5.5/10 • 11-12
   作者：Gonçalo Meneses、D. O. Oriekhov

   > 💡 研究二维格点多粒子量子行走搜索，仅报告相对单粒子有常数因子改进，未给出严格下界或复杂度最优性论证，渐近分析交代不足，价值有限。
   > 量子行走 搜索

9. **QSim-Arena: an evolving developer for quantum simulation advantage**
   量子算法 • #9 • AI 5.5/10 • 11-11
   作者：Jue Xu、Yue Wang、Qi Zhao

   > 💡 提出 AI 智能体闭环复现与基准测试量子模拟优势的框架，思路对评估量子优势有参考，但本身不是算法或复杂度结果，价值取决于后续产出。
   > 量子模拟 基准测试 量子优势 框架

10. **Near-Optimal Multiparameter Pure-State Metrology with a Constant Number of Bases**
    量子算法 • #10 • AI 5.0/10 • 11-12
    作者：Bowen Xiao、Zhiyao Yang、Huangjun Zhu

    > 💡 证明常数个固定基即可达到近最优Fisher floor，结果干净但与量子算法复杂度、QRC两条主线均无直接关联，属量子度量学，对研究员启发有限。
    > 量子度量 多参数估计

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（2 篇）

1. The form of dissipation shapes what a quantum reservoir remembers

中文标题：耗散的形式决定了量子储备池记住什么

作者与机构

作者	论文署名机构
Markus Baumann	[
Itamar Fink	[
Johannes Wittmann	[
Claudia Linnhoff-Popien	[
Jonas Stein	[

链接：SciRate • arXiv • 全文 • arXiv DOI

摘要中文翻译

耗散决定了量子储备池计算机记住过去输入的时间长度，其速率通常是控制参数。本文表明，耗散的形式同样重要，它决定了记忆如何被存储、写入和读取。当量子比特独立衰减时，更强的损耗会缩短记忆；而当它们集体衰减时，量子Zeno效应将系统保持在不会衰减的暗态中，更强的损耗反而延长记忆。更长的记忆更难写入，因为它为新输入与已存储输入混合留下了更多时间。我们证明，混合进存储信号中的输入数量平均等于记忆寿命乘以单个输入混合进信号的比例。我们还证明，当输入幅度按寿命的平方根倒数缩放时，这个数量保持不变。更弱的输入留下更微弱的信号以供读取，因此耗散的形式、输入幅度和测量预算必须一起选择。

1. 主要解决的问题

量子储备池计算（QRC）依赖耗散来实现遗忘（fading memory），此前工作主要关注调节耗散速率来优化记忆，并发现某些储备池在中间损耗率下性能最佳。然而，耗散的形式（独立衰减 vs. 集体衰减）如何影响记忆的存储、写入和读取尚不清楚。具体未解问题包括：强损耗下储备池能否保持记忆？持续输入如何与长记忆共存（记忆与非线性之间的权衡缺乏定量规律）？哪种耗散形式留下的记忆能被测量有效读取？

2. 核心方法或创新

① **模型与耗散通道设计**：采用5个自旋（N=5）的全连接随机耦合系统，哈密顿量 H(u)=Σ_(i<j)J_(ij)X_iX_j+hΣ_i Z_i+h(1+u)Σ_i X_i，输入 u∈[0,1] 调制横向场。通过Lindblad方程 dotρ=-i[H,ρ]+Σ_k(L_kρ L_k^†-frac12L_k^† L_k,ρ) 引入耗散，所有跳跃算符 L_k 共享同一损耗率 γ。对比四种耗散形式：独立衰减（local decay）、等相位集体衰减（equal-phase）、反相位集体衰减（opposite-phase）、成对衰减（pairwise），并保持总耦合强度相同。② **线性读出与记忆度量**：训练线性读出层，使用45个特征（单自旋 X_i,Y_i,Z_i 及同轴两两关联 X_iX_j,Y_iY_j,Z_iZ_j）估计 au 步前的输入。记忆函数定义为 C_τ=corr^2(haty_t,u_(t-τ))，线性记忆容量为 Σ_τ C_τ，总容量上限为45。③ **输入缩放与理论证明**：引入输入缩放因子 η，将驱动场改为 h[frac32+η(u-frac12)]，以在固定平均驱动下减弱输入幅度。证明两个定理：(i) 混合进存储信号的输入数量平均等于记忆寿命 t_mem 乘以单输入混合比例；(ii) 当输入幅度按 1/√t_mem 缩放时，该混合数量保持不变。④ **数值验证与暗态分析**：通过精确矩（无限次测量极限）计算容量，模拟运行求和前300个延迟。利用微扰论在 1/γ 阶分析暗态保护，并构建仅含暗态的简化模型验证记忆保持。

3. 值得关注的结果或意义

① **存储：强损耗可延长记忆**：独立衰减下，线性记忆容量随 γ 增大而单调下降；等相位集体衰减下，容量先降后升，在强损耗区（γ>1）容量翻倍，50步前的输入仍可召回。机制是量子Zeno效应：暗态 |-⟩∝|10⟩-|01⟩ 通过亮态 |+⟩ 逃逸的速率按 Ω^2/γ 衰减，慢模式寿命随 γ 增长（Liouvillian gap 按 1/γ 缩小）。② **写入：记忆-非线性权衡的定量定律**：证明混合输入数 ≈ t_mem × 单输入混合比例；当输入幅度按 1/√t_mem 缩放时，该数量恒定。在5自旋储备池中，此缩放使可召回的过去输入数量增加一倍以上。③ **读取：稳态决定可读性**：测量预算有限时，弱输入信号更微弱，需更多重复制备与测量；稳态对输入的响应决定了哪种耗散形式最利于读出。局限：所有结果基于5自旋全连接系统，信号随自旋数的缩放行为未知；信号集中型储备池可能需要指数级测量次数。

2. Quantum Recurrent Architectures for Financial Time Series Prediction

中文标题：面向金融时间序列预测的量子循环架构

作者与机构

作者	论文署名机构
Danyal Maheshwari	Zentrum für Finanzwirtschaft, DHBW Stuttgart, Stuttgart, Germany
Gerhard Hellstern	Zentrum für Finanzwirtschaft, DHBW Stuttgart, Stuttgart, Germany
Martin Zaefferer	Zentrum für Digitale Innovationen, DHBW Ravensburg, Ravensburg, Germany
Martin Braun	DATEV eG, Nürnberg, Germany*Correspondence: Danyal Maheshwari, danyal.maheshwari@dhbw-stuttgart.de
Tanja Döhler	DATEV eG, Nürnberg, Germany*Correspondence: Danyal Maheshwari, danyal.maheshwari@dhbw-stuttgart.de

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本研究评估了用于金融时间序列预测的量子-经典混合循环架构：量子长短期记忆网络（QLSTM）与基于滞后输入的量子储备池计算（QRC）。经典滞后向量通过振幅编码（amplitude encoding）映射为量子态，QLSTM的门与QRC的储备池由参数化量子电路实现，经典优化器训练接口与读出层。在由高斯过程-隐马尔可夫生成器扩展至1056个月的月度收入序列上，采用固定时间顺序70/15/15划分与一步预测，将两模型与全尺寸LSTM、参数预算与接口架构匹配的经典对照、小型LSTM及经典储备池计算对比，覆盖10个随机种子，并以persistence、seasonal-naive和SARIMA为基准。QLSTM（2105参数）与126倍大的LSTM统计不可区分，但与匹配经典对照及同预算小型LSTM同样不可区分，故其参数效率不能归因于量子电路。量子储备池在全部10个种子上劣于等特征维经典储备池且劣于SARIMA，而所有循环模型与经典储备池较SARIMA的RMSE约提升2%。24个月滚动回测中经典LSTM退化慢于QLSTM。该低维设定下未发现量子精度或参数效率优势。

1. 主要解决的问题

量子循环模型（QLSTM、QRC）常被宣称能以更少参数达到与经典模型相当的预测性能，但已有工作多以全尺寸LSTM为基线、仅用单次或少数几次运行，缺少参数预算与接口架构匹配的经典对照，也未与季节性朴素或ARIMA类基准比较。因此无法判断性能究竟来自量子电路、更小的参数预算还是模型架构本身。本文旨在通过严格匹配的对照与统计检验，在金融收入序列上厘清量子组件是否带来真实优势。

2. 核心方法或创新

① **统一预测协议与数据生成**：使用单变量月度收入序列（原始96个月），通过GP–HMM生成器扩展至1056个月；GP核含rational quadratic（ℓ_RQ=4.0, α=0.5）、短/长Matérn（ℓ_short=0.4, ν=1.5；ℓ_long=1.0, ν=2.5）与周期分量（ℓ_Per=1.0, p∈[0.1,1.5]）。固定时间顺序70/15/15划分（训练1–739月，测试898–1056月共159个月），一步预测，10个种子0,⋯,9。
② **量子模型设置**：QLSTM将LSTM单元中的仿射门映射替换为变分量子电路（VQC），每个VQC为2-qubit；总可训练参数2105，其中量子参数48。QRC使用固定随机量子储备池，输入经振幅编码（amplitude encoding）写入量子态，读出层为线性（ridge）或神经网络（NN）。
③ **匹配经典对照设计**：cLSTM-S与QLSTM结构完全相同，仅将每个2-qubit VQC替换为同输入/输出维度的经典块（归一化线性-tanh），参数2097；LSTM-S为同参数预算的普通LSTM（2038参数）；经典储备池（RC）与QRC特征维度相同，读出层一致（线性13参数/NN 225参数）。全尺寸LSTM为265473参数。
④ **评估与统计**：指标为MSE、RMSE、MAE、MASE；基准为persistence、seasonal-naive与AIC选择的

SARIMA(2,0,2)（无季节项）。采用配对Wilcoxon符号秩检验并对三个主要比较做Holm校正；另做训练窗口消融（仅前96个月 vs 全训练窗口）与24个月滚动起点回测。

3. 值得关注的结果或意义

① **QLSTM与经典模型统计不可区分**：测试RMSE——全尺寸LSTM 0.0998±0.0001，QLSTM 0.1001±0.0007，cLSTM-S 0.1000±0.0003，LSTM-S 0.1000±0.0001；MASE 0.623–0.627。配对检验均不显著：LSTM vs QLSTM Δ=-0.0003（p=0.28，Holm校正p=0.55），QLSTM vs cLSTM-S Δ=+0.00005（p=0.92），QLSTM vs LSTM-S Δ=+0.00003（p=0.49）。QLSTM的种子间方差最大（std 0.0007）。
② **QRC显著劣于经典RC与SARIMA**：QRC线性读出RMSE 0.1176±0.0116，NN读出0.1170±0.0110；经典RC对应为0.1001±0.0005与0.0998±0.0009。RC在全部10个种子上优于QRC（p=0.002，Holm校正p=0.006），RMSE差约0.017；QRC在全部10个种子上劣于SARIMA（p=0.002）。QRC种子间误差波动约为RC的10倍，表明随机量子储备池质量对构造高度敏感。读出层选择对两种储备池均无显著影响（p≥0.16）。
③ **相对SARIMA的增益有限且非量子独有**：SARIMA(2,0,2)为最强基准（RMSE 0.1018，MASE 0.630）；persistence RMSE 0.1353，seasonal-naive 0.1669。所有循环模型与经典RC较SARIMA的RMSE提升约0.002（约2%），在至少9/10种子上更优（p≤0.004）。训练窗口消融显示QLSTM对训练长度更敏感（前96个月RMSE 0.1157 vs 全窗口0.1001，Δ=-0.0157），而LSTM仅Δ=-0.0007。24个月滚动回测中经典LSTM退化慢于QLSTM。局限：单一低维序列、固定VQC ansatz与经典对照块、储备池超参数未在验证集上调优；作者指出多序列、多元输入、更大比特数、替代ansatz及噪声模型是后续方向。

其他（1 篇）

1. Trading Memory for Depth: Tight Bounds for LCU Block-Encodings

中文标题：以内存换深度：LCU 块编码的紧界

作者与机构

作者	论文署名机构
Sebastian Issel	Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security AISEC；Lichtenbergstraße 11, 85748 Garching, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

LCU 块编码将 A=Σ_j α_j U_j 的 U_j 串行作用于单个寄存器，因此其 select 深度为总工作量 Σ_j d_j。深度曾是块编码中唯一无法调节的约束：将 T 项分组到 g 个并行运行的寄存器可引入调节旋钮，而分组方式就是旋钮。对于 g 分支实现（最多 g 个并行 oracle），在 k-local 原子 oracle 模型下，select 深度紧致地为 Θ(C+log(gmaxn,m))（g≥ 2），其中 C 是分组 makespan，m 是最大组的大小。工作量下界通过双向归约到经典多处理器调度得到：每个实现诱导一个 g 机调度，且构造可实现任意分组，因此最优分组可达到该下界。加性对数路由项是光锥成本，独立于选择器编码，且对寄存器复用、测量、重置和隐形传态稳健；宽度至少为 gn。标准的 1/α 次归一化和成功概率保持不变；端点为顺序 LCU（g=1）和完全并行实现（g=T）。允许 oracle 分割（McNaughton 规则）可达到工作量下界 Σ_j d_j/g。两种选择器实现以空间换深度：稠密（Möttönen）实现在标准 LCU 占用下内存紧致，但其多路复用控制使 makespan 增加 loglog(m+1) 因子；one-hot 实现在 T 个选择器量子比特下深度紧致。两者无法同时达到。

1. 主要解决的问题

LCU 块编码是量子算法中的核心原语，但其 select 步骤将 U_j 串行作用于单个数据寄存器，导致深度固定为总工作量 Σ_j d_j，无法像次归一化、宽度和误差预算那样进行权衡。此前缺乏对深度约束的系统性刻画，尤其是额外内存（并行寄存器）能换回多少深度、下界在哪里，以及不同选择器编码如何影响深度-空间权衡。本文旨在填补这一空白，建立深度与内存之间的紧致权衡关系。

2. 核心方法或创新

① **分组并行与空间-时间 LCU 族**：将 T 个项分组到 g 个 bin 中，每个 bin 分配一个 n 量子比特的数据寄存器，并行执行该 bin 内的 U_j。构造一个以分组为参数的块编码族，深度为 D = C + O(log(gmaxn,m))，其中 C 是分组 makespan，m 是最大 bin 的项数。g=1 退化为顺序 LCU，g=T 为完全并行。通过分布而非复制输入到分支寄存器，并行运行 oracle 后逆路由重组分支，仅后选择是非酉的，保持标准 1/α 次归一化和成功概率。

② **下界归约到多处理器调度**：在 k-local 原子 oracle 模型下，每个 U_j 是宽度 n、持续时间 d_j 的窗口，宽度 gn 最多允许 g 个窗口重叠。任何实现诱导一个 g 机非抢占调度，因此深度下界为经典 makespan C^* ≥ maxmax_j d_j, (Σ_j d_j)/g。路由项 Ω(log(gmaxn,m)) 来自光锥成本，独立于选择器编码，且对寄存器复用、测量、重置和隐形传态稳健。

③ **两种选择器实现**：稠密（Möttönen）实现使用 Σ_k lceillog_2(m_k+1)rceil 个选择器量子比特，内存紧致，但多路复用控制导致深度增加 loglog(m+1) 因子，深度为 Cloglog(m+1)+O(log(gmaxn,m))。one-hot 实现使用 T 个选择器量子比特，深度紧致为 C+O(log(gmaxn,m))，但内存开销大。两者无法同时达到最优。

④ **抢占式变体**：若 oracle 可分解为切片（电路 oracle），则允许抢占调度，采用 McNaughton 环绕规则，每个项最多切割一次，共 g-1 次切割，达到工作量下界 maxmax_j d_j, Σ_j d_j/g，迁移开销为关键路径上的 O(1) 深度。

3. 值得关注的结果或意义

① **紧致深度界**：对于 g≥ 2，select 深度为 Θ(C+log(gmaxn,m))，下界为 C^*+Ω(log(gmaxn,m))，在 k-local 原子 oracle 模型下匹配，且对寄存器复用、测量、重置和隐形传态稳健。

② **调度归约**：工作量下界通过双向归约到经典多处理器调度得到，任何实现诱导一个 g 机调度，构造可实现任意分组，因此最优分组达到下界。路由项是光锥成本，与选择器编码无关。

③ **选择器权衡**：稠密实现在标准 LCU 占用下内存紧致，但深度增加 loglog(m+1) 因子；one-hot 实现在 T 个选择器量子比特下深度紧致。两者无法同时达到最优。

④ **抢占式变体**：当 oracle 可分割时，采用 McNaughton 规则，g-1 次切割达到工作量下界 maxmax_j d_j, Σ_j d_j/g，迁移开销为 O(1) 深度。

局限：下界基于 k-local 原子 oracle 模型，假设 oracle 为不透明黑盒；抢占式变体需要电路 oracle 模型。实际应用中需根据平台选择分组和选择器实现。

量子算法（5 篇）

1. Sparse Hamiltonian simulation with optimal dependence on the maximum column Euclidean norm

中文标题：稀疏哈密顿量模拟：对最大列欧几里得范数的最优依赖

作者与机构

作者	论文署名机构
Zecheng Li	Department of Computer Science and Engineering, Pennsylvania State University
Chunhao Wang	Department of Computer Science and Engineering, Pennsylvania State University；Email: zxl5523,cwang@psu.edu

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们给出一种量子算法，用于模拟 d-稀疏 Hermitian 哈密顿量 H，假设已知其最大列欧几里得范数 ‖H‖_(1→2) 的上界 Λ 和最大元素幅值上界 Λ_max。对于任意 t≥0，以算子范数误差 ε 模拟 e^(-itH) 所需的稀疏 oracle 查询次数为 O(tΛ√d + √(tdΛ_max log(2/ε)) + log(2/ε))。这消除了 Low 算法 [STOC 2019] 中的次多项式开销。当 d>1 且 tΛ≥log(2/ε) 时，该界与最坏情况下的下界匹配。已知的谱范数上界也可替代 Λ 使用。1-和 2-量子比特门数量与查询规模成线性关系，直至 oracle 成本和输入比特长度及对数精度参数的多项式开销。作为应用，我们获得求解 d-稀疏量子线性系统的 O(κ√d polylog(κ/ε)) 查询复杂度，其中 ‖A‖≤1 且 ‖A^(-1)‖≤κ，在标准稀疏和态制备访问下。我们还给出黑盒酉算子的门高效实现，该酉算子每行和每列至多 d 个非零元素，使用 O(√(d log(2/ε)) + log(2/ε)) 次查询，给定对酉算子及其伴随的稀疏访问。在常数误差下，查询界是最优的，并给出任意 N×N 酉算子的 Θ(√N) 查询复杂度，解决了 Berry 和 Childs [QIC 2012] 提出的关于黑盒酉算子实现的开放问题。

1. 主要解决的问题

稀疏哈密顿量模拟的查询复杂度在依赖最大列欧几里得范数 ‖H‖(1→2) 时，此前最优算法（Low, STOC 2019）存在次多项式开销 (log(τ/ε))^(O(√log d))，无法达到已知下界 Ω(t√d ‖H‖(1→2))。核心问题是：能否在保持对 ‖H‖_(1→2) 依赖的同时消除该开销，并给出显式的门级实现？此外，黑盒酉算子实现的最优查询复杂度（Berry-Childs 开放问题）也尚未解决。

2. 核心方法或创新

① **稀疏条目提升与压缩二阶矩**：构造等距 V 和算子 M，使得 H = 2√d Λ V† M V，且 V† M²V ≤ I/4。M 在转置对地址上定义为 2×2 块，其元素 μ_ij = √d H_ij/(2Λ)。关键是用压缩后的二阶矩（而非 ‖M‖）控制误差，这自然适配 ‖H‖_(1→2) 的承诺。‖M‖ ≤ √d Λ_max/(2Λ)，作为极点控制参数 L_0 的输入。

② **相位扭曲时钟与局部化核**：通过边界相位积分构造 e^(-itH) 的近似。使用 de la Vallée Poussin 核与局部化因子组合成整形多项式 c(z)，定义符号相位核 κ_(m,p)(θ) = |c(e^(iθ))|²/(2πK) (1+2cos(Kθ))，其积分绝对值和 ≤3，且精确重现 |k|≤p 的傅里叶模式。近似误差界为 ‖Ũ_(m,p) - e^(-itH)‖ ≤ 7 e^(τ/(2L₀)) (32L₀/m)^(2p)，取 m=⌈128L₀⌉ 使误差指数小。

③ **有限门耦合电路**：将任意酉完成替换为 Fourier 对角结构。在主动子空间 VH 上，通过等距缩放 x=√d Λ r 将耦合化为标量信道酉 w_τ。选择偶数 G≥max2,2τ，Δ=τ/G≤1/2，构造单位模相位 s_Δ(e^(iθ)) = (r_Δ - e^(-iθ))/(1 - r_Δ e^(-iθ))，其中 r_Δ=e^(-Δ)。用 QFT 和对角相位实现循环卷积，输入/输出区间长度 L_io 满足 r_Δ^(L_io)≤1/2，总周期 M_cyc=G+2L_io 为 2 的幂。该电路仅需 O((log M_cyc)²) 个 1-和 2-量子比特门。

④ **参数平衡**：在定理证明中，使用放大的归一化 Λ' 来平衡时间相关和精度相关成本，最终得到混合项查询界。

3. 值得关注的结果或意义

① **查询复杂度**：对于任意 t≥0，模拟误差 ε 的查询次数为 O(tΛ√d + √(tdΛ_max log(2/ε)) + log(2/ε))。当 d>1 且 tΛ≥log(2/ε) 时，简化为 O(t√d Λ)，与最坏情况下界 Ω(t√d ‖H‖_(1→2)) 匹配（在 Λ 紧致到常数因子时）。这消除了 Low 算法中的 (log(τ/ε))^(O(√log d)) 开销。

② **门复杂度**：1-和 2-量子比特门数量与查询规模成线性关系，直至 oracle 成本和输入比特长度及对数精度参数的多项式开销。

③ **应用**：
- 稀疏量子线性系统：O(κ√d polylog(κ/ε)) 查询，其中 ‖A‖≤1，‖A^(-1)‖≤κ。
- 黑盒酉算子实现：每行/列至多 d 个非零元素的酉算子，使用 O(√(d log(2/ε)) + log(2/ε)) 查询；常数误差下最优，并给出任意 N×N 酉算子的 Θ(√N) 查询复杂度，解决了 Berry-Childs 开放问题。

局限：算法假设已知 ‖H‖_(1→2) 的上界 Λ 和 ‖H‖_max 的上界 Λ_max；门复杂度中的多项式开销未显式优化；对于 tΛ < log(2/ε) 的情况，查询界包含精度相关项，未达到下界匹配。

2. Root-sparsity scaling for Hamiltonian simulation, differential equations and linear-system solvers

中文标题：根号稀疏度标度：哈密顿量模拟、微分方程与线性系统求解器

作者与机构

作者	论文署名机构
Dominic W. Berry	School of Mathematical and Physical Sciences, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia；School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Queensland, Brisbane, QLD 4072, Australia
Abhishek S. Rawat	School of Mathematical and Physical Sciences, Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia
Sophia Simon	Department of Computer Science, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada；School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Queensland, Brisbane, QLD 4072, Australia
Guang Hao Low	Google Quantum AI, Venice, CA 90291, United States

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们给出了时间无关和时间相关哈密顿量模拟、线性微分方程以及线性系统的量子算法，其复杂度对矩阵稀疏度仅具有平方根依赖。我们的算法在时间、条件数、精度等其他相关参数上保持最优标度。对于若干情形，我们证明了联合参数上的匹配下界，并表明额外的门开销仅与逆精度的多对数成正比。连接我们算法的共同原语是 Cayley 变换，它提供了稀疏矩阵的廉价酉嵌入。对于哈密顿量模拟和微分方程，我们随后使用 transducer 构造所需的演化算子。对于线性系统，我们改为将解编码在矩阵的核中，并使用 Cayley 变换构造到该核上的投影算子。

1. 主要解决的问题

稀疏访问模型下，哈密顿量模拟、线性微分方程和线性系统的量子算法通常通过标准块编码实现，导致复杂度对稀疏度 s 呈线性依赖。此前 Berry 和 Childs 在 2012 年提出可将复杂度降至 √s，但仅能在哈密顿量满

足特定范数条件时证明（忽略对数因子）；Low 在 2019 年通过迭代相互作用图方法对一般稀疏哈密顿量实现了 $\sqrt{s}$ 依赖，但带有可能很大的次多项式因子。如何对一般稀疏矩阵证明无次多项式因子的 $\sqrt{s}$ 复杂度标度，并同时保持时间、条件数和精度的最优依赖，是一个长期未解问题。

2. 核心方法或创新

① **Cayley 变换的逐项酉嵌入**：将稀疏矩阵 H 的每个非零元 H_{ij} 放入一个 2×2 Hermitian 矩阵，通过其 Cayley 变换得到一个仅需常数次稀疏 oracle 查询的酉旋转。利用行/列 Euclid 范数界 η 而非逐项绝对值之和，构造映射 $L|i\rangle=\Sigma_{j\in \text{row } i}|i,j\rangle$、$R|j\rangle=\Sigma_{i\in \text{col } j}|i,j\rangle$ 及对角算子 $Y=\Sigma_{(i,j)}(H_{ij}/\eta)|i,j\rangle\langle i,j|$，使得 $L^\dagger YR=H/\eta$。该表示将矩阵条目分开处理，同时保留行/列范数信息。

② **Hamiltonian 模拟的 transducer 构造**：将逐项 Cayley 旋转组合成酉相互作用，其公共作用为 Cayley 步骤的乘积；再利用 transducer 方法将这一关系转换为从零工作寄存器开始的电路。对于时间相关哈密顿量，保持时间步的时序，并证明转换成本仅取决于总耦合强度而非区间数；通过相干时间寻址的稀疏 oracle 在单次查询中选取各区间矩阵。对于时间无关情形，通过改变表示和滤波进一步改进精度依赖，并利用最大条目界 μ 锐化结果。

③ **线性系统的核编码与反射行走**：将解编码在矩阵 [A, -b] 的核中，即 ker[A,-b]=span(A^(-1)b, 1)^T。利用逐项 Cayley 酉乘以已知反射构造一个酉行走，其本征值为 1 的空间编码目标核，其余本征相位与零的间隔为 $\Omega(1/(\kappa\sqrt{s}))$。用非负系数和为 1 的多项式滤波保留固定向量并抑制其余相位。通过正则化路径估计 $\|A^{-1}b\|$ 以平衡核投影的两个概率操作，避免额外对数因子。

④ **微分方程的 LCHS 框架**：将耗散生成元分解为 $-A(t)=D(t)+iH(t)$，$D(t)\geq 0$，利用线性哈密顿量模拟组合（LCHS）将齐次传播子表示为酉演化的加权和。相干实现所有项，在选定输出分量中组合传播的初态和源项，并放大该分量。对于一般非耗散生成元，改用基于历史状态的量子微分方程求解器。

3. 值得关注的结果或意义

① **哈密顿量模拟**：时间相关和时间无关情形均达到查询复杂度 $O(\sqrt{s}\,\tau+\sqrt{(s\tau\log(1/\varepsilon))}+\log(1/\varepsilon))$，其中 $\tau=\eta t$。在常数精度和 $\tau\geq 1$ 时简化为 $O(\sqrt{s}\,\tau)$。时间无关情形（定理 4.3）进一步改进精度依赖，在所述参数范围内匹配联合下界（定理 5.1）。推论 4.6 表明，在常数精度下，仅用 $O(\sqrt{N})$ 次矩阵条目查询即可实现任意 N×N 酉算子，匹配搜索下界，回答了 Berry 和 Childs 提出的问题。

② **线性系统**：矩阵查询复杂度为 $O(\sqrt{s}\,\kappa\log(1/\varepsilon))$，与下界 $\Omega(\sqrt{s}\,\kappa\log(1/\varepsilon))$（定理 9.1）在所述参数范围内匹配，包括对稀疏度、条件数和精度的同时依赖。若提供 $\|A^{-1}b\|$ 的常数因子估计，结合 Gao-Ji-Liu 算法可保持矩阵查询界，同时将右端制备调用降至 $O(\kappa/\|A^{-1}b\|)$。

③ **微分方程**：对于耗散线性微分方程，制备 $x(t)/\|x(t)\|$ 的矩阵查询复杂度为 $O(g[\sqrt{s}\,\Theta+\sqrt{(s\Theta\,\ell_g)}+\ell_g])$，其中 $\Theta=t\eta_H+t\eta_D\,\ell_g$，$\ell_g=\log(Cg/\varepsilon)$。下界捕获了时间、稀疏度和归一化的联合依赖，以及常数半正定耗散生成元的精度硬度。

局限与开放问题：时间相关哈密顿量模拟的上界含 $\sqrt{(s\tau L)}$，下界含 $\sqrt{(s\tau L/h)}$，相差 $\sqrt{h}$ 因子；耗散 ODE 问题中 g、$\sqrt{s}\,\tau$ 和完整耗散精度对数是否必须乘性出现尚未解决；一般非耗散 ODE 和线性系统算法的门级界尚未建立；源制备成本有待降低。

3. Exact Quantum Algorithms for Composed Boolean Functions

中文标题：复合布尔函数的精确量子算法

作者与机构

作者	论文署名机构
Gagan Chiruvella	—
Chandrima Kayal	—
Rajat Mittal	—
Manaswi Paraashar	—
Nitin Saurabh	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们研究全布尔函数块复合的精确量子算法。对于度数为 D 的外函数 f 和 m 位内函数 g，我们证明 Q_(E)(f∘ g)=O(mD+Q_(E)(f)Q_(1/(4D))(g))。该算法将近似内层求值与有限精确校正相结合。其两项成本由外函数的不同参数控制：精确查询复杂度决定模拟成本，而多项式度数决定校正中使用的内层块数。我们首先建立具有元数依赖误差阈值的构造，然后获得上述度数依赖阈值。对于递归三元非全等函数，这给出了使用 (3/√2)^(k(1+o(1))) 次查询的精确算法。更一般地，对于每个固定的非恒定全函数 gadget h，我们确定精确递归速率为 maxdeg(h),Adv^(±)(h)，并证明 Q_(E)(h^(∘ k))=widetildeO_(h)(R(h^(∘ k))^(2))。复合极限还允许将 Q_(ε) 和 deg 的分离转移到精确量子查询复杂度 Q_(E)。我们构造了一族满足 s=bs=fbs≥ Q_(E)^(3/2-o(1)) 的函数，改进了之前的指数 1.1527…。第二个构造给出 R≥ Q_(E)^(2-o(1))，改进了之前的指数 3/2。我们还允许不同的内函数，并在量子通信中给出类似的定量分离。

1. 主要解决的问题

复合是构造查询算法和分离布尔函数复杂度度量的基本方式。对于精确量子查询复杂度，标准模拟给出 Q_E(f∘ g) ⩽ 2Q_E(f)Q_E(g)，但之前的工作表明精确量子复杂度不一定乘法复合。核心问题是：能否利用近似内层计算来降低 Q_E(f∘ g)，同时保持最终答案精确？之前的难点在于，任何非零错误概率在精确算法中都是不可接受的，而标准的错误放大无法解决这个问题。

2. 核心方法或创新

① **基于子集展开的精确校正框架**：将外函数 f 的有符号多项式 H 在近似内层算法的输出偏置 b 处展开：H(z)=Σ_(S) ∂S H(b) Π(i∈ S)(z_i-b_i)，其中 z_i 是正确符号。算法在相干叠加中实现每一项，每项最多涉及 D=deg(f) 个内层块。导数项 ∂S H(b) 通过用近似内层操作替换外电路中的查询来实现，成本为 4Q_E(f)t；残差项通过读取选定的内层块来实现，成本为 2m|S|。总查询成本为 6mD+12Q_E(f)t，其中 t=Q(1/(4n))(g)。

② **度数控制的误差阈值**：通过在外电路的查询位置进行形式插值，将返回振幅表示为 H(b+λ(z-b))，其度数至多为 D。因此可以丢弃总阶数大于 D 的项，从而将内层误差阈值从 1/(4n) 改进到 1/(4D)。具体构造给出 Q_E(f∘ g) ⩽ 6mD+804Q_E(f)Q_(1/(4D))(g)。

③ **递归函数的精确速率**：对于固定 gadget h，通过递归应用复合定理并优化深度分割，证明 Q_E^(lim)(h)=maxdeg(h),Adv^(±)(h)。对于递归 NAE_3，得到 Q_E(F_k) ⩽ (3/√2)^k exp(O((log k)^2))，改进了 Ambainis 的 2^(11k/8)。

④ **转移原理与分离构造**：利用 Q_E^(lim) 的乘法性，将关于单个函数的严格不等式转化为通用下界。通过组合递归 NAE 与 OR 层，构造出 s=bs=fbs=N_k 且 Q_E=N_k^(2/3+o(1)) 的函数族，得到 3/2 的分离指数。利用 cheat-sheet 和 sabotage 复杂度构造出 R ⩾ Q_E^(2-o(1)) 的分离。

3. 值得关注的结果或意义

① **复合定理的改进**：对于任意全布尔函数 f 和 g，精确量子查询复杂度满足 Q_E(f∘ g) ⩽ 6mdeg(f) +12Q_E(f)Q_(1/(4deg(f)))(g)。这改进了之前 Q_E(f∘ OR_m)=O(mdeg(f)+n^2√m) 的界，并首次将内层误差阈值降至仅依赖于外函数度数。

② **递归 NAE 的精确算法**：对于 F_k=NAE_3^(∘ k)，得到 Ω((3/√2)^k) ⩽ Q_E(F_k) ⩽ (3/√2)^k exp(O((log k)^2))，指数速率 3/√2 ≈ 2.121 优于之前的 2^(11/8) ≈ 2.593，且与一般对手下界匹配。

③ **精确递归速率**：对于任意固定非恒定全函数 h，lim_(k→∞) Q_E(h^(∘ k))^(1/k) = maxdeg(h),Adv^(±)(h)。由此推出 Q_E(h^(∘ k)) = widetildeO_h(R(h^(∘ k))^2)，即精确量子查询复杂度至多与随机查询复杂度的平方成正比（忽略多对数因子）。

④ **敏感度分离**：构造 G_k 使得 s(G_k)=bs(G_k)=fbs(G_k)=N_k 且 Q_E(G_k)=N_k^(2/3+o(1))，从而 L(G_k) ⩾ Q_E(G_k)^(3/2-o(1))，改进了之前的指数 1.1527。

⑤ **随机化与精确量子分离**：构造 W_n 使得 R(W_n) ⩾ Q_E(W_n)^(2-o(1))，改进了之前的指数 3/2。对于任意 ε>0，存在固定 h 使得 R(h^(∘ k)) ⩾ Q_E(h^(∘ k))^(2-ε)。

局限：算法中的校正步骤需要读取整个内层块（m 次查询），而非 Q_E(g) 次；递归构造中平衡成本引入了额外的多对数因子。作者提出猜想：Q_E(f∘ g) ⩽ C(deg(f)Q_E(g)+Q_E(f)Q_(1/(4deg(f)))(g))，但尚未解决。

4. Scalable Compilation of Resource-Efficient Tapers for High-Confidence Quantum Phase Estimation

中文标题：面向高置信度量子相位估计的资源高效锥形态可扩展编译

作者与机构

作者	论文署名机构
David Raveh	Los Alamos National Laboratory, Theoretical Division, Los Alamos, NM；Department of Physics and Astronomy, Rutgers University, Piscataway, NJ 08854-8019, USA
Andrew Sornborger	Los Alamos National Laboratory, Computing and Artificial Intelligence Division, Los Alamos, NM, USA
Yiğit Subaşı	Los Alamos National Laboratory, Computing and Artificial Intelligence Division, Los Alamos, NM, USA
Lukasz Cincio	Los Alamos National Laboratory, Theoretical Division, Los Alamos, NM

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子相位估计（QPE）是众多量子算法的核心组件。近期提出的高置信度锥形QPE（tQPE）通过引入m个置信量子比特，使失败概率随m双指数衰减，从而大幅减少所需辅助比特数。然而，tQPE的关键挑战在于制备辅助寄存器上的DPSS（Slepian）锥形态。本文开发了可扩展的张量网络方法，为l=1,...,50和m=1,...,4的DPSS锥形态编译出高度优化的态制备电路，并建立了开源电路数据库。这些电路深度足够浅，可在近期设备上演示。作者在Quantinuum H2-2量子计算机上运行了1量子比特系统的tQPE电路，在含噪设备上实现了3倍到18倍的失败概率降低（l=1,...,10）。

1. 主要解决的问题

标准QPE在估计相位时失败概率高达约60%，为达到给定失败概率ε，传统方法需要m=O(log(1/ε))个置信量子比特。近期工作表明，使用DPSS锥形态可将需求降至m=O(log log(1/ε))，达到最优查询复杂度O(log(1/ε)/δ)。但如何为实际感兴趣的l和m值高效构造DPSS锥形态的量子电路，此前仅能处理l+m=24的小规模情形，成为tQPE实用化的主要瓶颈。

2. 核心方法或创新

① **精确MPO表示三对角矩阵**：将Slepian频率集中矩阵对应的三对角矩阵T精确表示为矩阵乘积算符（MPO），其键维数χ=20，与l和m无关。这是整个方法可扩展性的基础，避免了直接对角化2^p维矩阵的指数开销。② **高精度DMRG求解本征态**：在MPO上运行高精度密度矩阵重整化群（DMRG）算法，获得DPSS锥形态的低χ矩阵乘积态（MPS）表示。由于T为实对称矩阵，求解实数MPS。③ **MPS转树张量网络并编译为量子电路**：将MPS转换为低键维数的实树张量网络（TTN），利用TTN更灵活的连接性；然后将每个树张量编译为量子电路，搜索最优双量子比特门位置并通过环境更新优化门参数。利用锥形态为实数的性质，使用O(4)门而非一般SU(4)门，降低电路资源。④ **硬件感知编译与噪声平衡**：针对Quantinuum H2-2的ZZ(θ)纠缠门和全连接特性，直接将TTN等距映射编译为ZZ(θ)和SU(2)门，并进行编译后优化以删除冗余ZZ门。在H2-2E噪声模拟器上对每个l测试不同ZZ门数的电路家族，选择失败概率最小的电路上硬件，而非单纯追求最高态保真度。

3. 值得关注的结果或意义

① 成功为l=1,...,50、m=1,...,4编译出DPSS锥形态制备电路，其中m=4时所有l的失败概率ε<6×10^(-14)。电路深度足够浅，小l情形可在近期设备演示。② 在Quantinuum H2-2上以10,000次采样运行1量子比特基态tQPE，m=2时DPSS锥形态相比标准top-hat锥形态将失败概率降低3倍至18倍（l=1,...,10）。③ 锥形态制备的T门开销约10^4，仅为受控演化成本（约10^6 T门）的1%，在容错场景下开销适中。局限在于：当前硬件噪声仍掩盖了无噪声情形下更大的理论优势，硬件结果主要证明锥形态优势在现实噪声下仍可观测；主要价值预期在容错量子计算阶段。

5. Efficient computation of PEPS gradients for optimized quantum state preparation on 2D topologies

中文标题：面向二维拓扑上优化量子态制备的PEPS梯度高效计算

作者与机构

作者	论文署名机构
Illia Lukin	Haiqu, Inc., New York City; Newlab, 19 Morris Ave, Brooklyn, NY 11205, USA；Akhiezer Institute for Theoretical Physics, NSC KIPT, Akademichna 1, 61108 Kharkiv, Ukraine
Vladyslav Bohun	Haiqu, Inc., New York City; Newlab, 19 Morris Ave, Brooklyn, NY 11205, USA
Maciej Koch-Janusz	Haiqu, Inc., New York City; Newlab, 19 Morris Ave, Brooklyn, NY 11205, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子态制备是量子计算的基础子程序，但复杂纠缠态的浅层电路制备十分困难。张量网络提供了一种电路合成途径，但多数方法基于一维矩阵乘积态（MPS），难以准确表达高维纠缠态。本文提出一种硬件拓扑感知的量子态制备方法，基于二维投影纠缠对态（PEPS）的梯度优化。该方法结合局部解纠缠与基于PEPS梯度

优化的全局微调。为此，我们描述了一种高效计算PEPS梯度的过程。我们在数值模拟中测试了该方法的收敛性与性能。

1. 主要解决的问题

量子态制备是许多量子算法的第一步，但对任意态精确制备的代价随量子比特数指数增长。基于MPS的电路合成方法在二维系统中难以准确表示纠缠态，且与当前量子处理器的二维拓扑不匹配，导致转译开销大。PEPS是MPS向二维的自然推广，但现有的基于PEPS的局部解纠缠方法生成的电路在给定门数和电路几何下并非全局最优。

2. 核心方法或创新

① **两阶段流程：局部解纠缠 + 全局梯度微调**。首先采用与Refs.[14,16]类似的局部解纠缠方法，从输入PEPS态逐层贪心地构造浅层量子电路（brick-wall ansatz）。然后将所有门参数作为变量，以全局不保真度损失 L(θ)=1-|⟨ 0|U(θ)|PEPS⟩|^(2) 为目标进行梯度优化，其中 |PEPS⟩ 是目标态，U(θ) 是解纠缠电路。局部解纠缠作为warm-start，确保初始梯度较大，缓解贫瘠高原问题。

② **高效PEPS梯度计算**。将损失函数计算转化为两个PEPS态之间的标量积：U_2^†(θ)|0⟩ 与 U_1(θ)|PEPS⟩ 的内积。采用boundary MPS (bMPS) 收缩方法近似计算PEPS重叠，避免精确收缩的 D^(2L) 指数代价（L 为图直径）。梯度通过张量网络自动微分或类似方法获得，计算复杂度由PEPS键维 D 和bMPS键维 χ 控制。

③ **数值验证设置**。测试两个模型：二维Heisenberg模型（方晶格和heavy-hex晶格）以及Kicked Ising模型（heavy-hex晶格）。Heisenberg基态通过Simple Update虚时演化获得，heavy-hex用 D=4，方晶格用 D=6。Kicked Ising动力学用 D=10 的PEPS模拟4、8、12、16、20个Floquet层。优化时heavy-hex用 D=8,χ=14；方晶格1层brick-wall用 D=8,χ=24，2层用 D=12,χ=36。所有结果对 (D,χ) 收敛到损失和可观测量变化小于 10^(-4)。

3. 值得关注的结果或意义

① **保真度显著提升**。在heavy-hex晶格（78量子比特，IBM Heron拓扑）上制备Heisenberg基态，4层brick-wall电路时，梯度优化后的不保真度为 0.105，而局部解纠缠为 0.416，且差距随层数增加而扩大。在 7× 7 方晶格上，梯度优化电路的能量、磁化强度、交错磁化强度均更接近参考值。

② **动力学态制备同样有效**。对127量子比特heavy-hex拓扑上的Kicked Ising Floquet演化（θ_h=π/8），梯度优化电路在1层和2层brick-wall下均比局部解纠缠电路具有更低的不保真度和更小的 ⟨ Z⟩ 期望值误差。除4个Floquet步+2层外，训练电路深度均低于原始演化电路。

③ **收敛性与拓扑差异**。梯度和损失的估计随 D 和 χ 快速收敛；在20量子比特方晶格和21量子比特heavy-hex子图上与精确态矢量模拟对比验证了梯度收敛性。heavy-hex晶格仅需 χ=12-14 即可收敛，远低于经验规则 χ≈ D^2；而方晶格通常需要 χ≈ 30，且bMPS收缩计算代价随 D 增长更快，使得方晶格优化显著更困难。局限：当前方法针对具有局域纠缠的态（如近临界磁基态），对长程纠缠的拓扑序态（如toric code、RVB液体）尚未验证，且brick-wall电路可能不足以制备此类态；此外，将经典数据编码为PEPS的步骤（类似MPS的TCI）尚缺失。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **[Papierüberprüfung] Infinite or indefinite: the query cost of simulating the quantum switch**

   `量子算法` · AI 7.5/10 · 11-12

   > 💡 证明有限次查询的定序量子电路无法精确模拟量子 switch，并给出近似模拟与噪声刻画的下界。下界严格、问题清晰，对查询复杂度与因果结构研究有启发。
   >
   > `查询复杂度` `下界` `量子switch` `因果结构`
   >
   > 来源：Moonlight | AI Colleague for Research Papers

👀 可以扫一眼

- Infinite or indefinite: the query cost of simulating the quantum switch
- Ensemble phase transitions in measurement-unitary hybrid quantum circuits
- `量子算法` Programming Quantum Circuit Parameters with Large Language Models
- `QRC` Multi-head Quantum Neural Networks: Replacing Transformer Blocks with NISQ Modules inside a 30-Billion-Parameter LLM
- `QRC` Ergodicity breaking for data classification in a dissipative Ising model with competing two- and four-body interactions
- `量子算法` A Quantum Algorithm for Computing All Eigenvalues and Eigenstates of Sparse Hermitian Matrices
- `量子算法` Quantum algorithms for Uhlmann transformation
- Scalable Pauli propagation through F_2-linear partitioning

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-11-14 09:31 UTC+08:00